

唯一最优 严格但微小

R0.49 固定了简单有理值 $c = 4/5$ ，但没有证明它最优。我把 c 保留为精确变量，把真实 $(s, j) = (162, 81)$ 活跃列写成 (r, c) 的正 Laurent 多项式。四个完整边界的 Bernstein 符号与 Poincaré–Miranda 定理给出二维精确根盒；严格凸性和半径单调性把盒内解提升为整个 $c > 0$ 上的唯一全局最优点。243 个竞争输入在完整矩形内仍严格更小。最优增益确实存在，但相对 $c = 4/5$ 只有约 3.061 ppm。

状态 · 全局最优已认证

$c^* \approx 0.80245638275$

版本 v0.50 · 2026-08-20

正式检查：33 项全通过

阈值增益：> 3.061 ppm

00 / BOUNDARY

我证明的是约化系统中一个完整权重族的全局优化定理

PROVED · GLOBAL

最优荷特征在 $c > 0$ 上唯一

不是局部采样最大值，而是严格凸性与精确存在性共同给出的全局结论。

EXACT · 2D BOX

(r^*, c^*) 同时进入有理根盒

半径宽度 10^{-15} ，荷参数宽度 10^{-10} 。

PROVED · ALL ORDER

243 个竞争输入在完整矩形落后

固定荷覆盖全部尾次数，大荷保持奇偶 Bernstein 证书。

CERTIFIED · RESTART

简单有理点超过 R0.49 阈值

$(r, c) = (0.382619, 0.8024563827)$ 的固定点与典范场都闭合。

范围声明。这里优化的是约化典范边生成系统中的乘法权重族 $\omega_s = c^s$ 。它不是所有 Banach 范数中的最优解，没有建立到任意三维速度场的临界范数桥梁，也没有证明或反驳三维不可压 Navier–Stokes 全局正则性。

真实活跃列是 (r, c) 的正 Laurent 多项式

对中心单项式 $Z^m W^n$ ，定义总次数与荷

$$i = m + n, \quad q = 2n - m.$$

乘法荷特征范数为

$$\|f\|_{r,c} = \sum_{m+n>0} (m+n) |f_{mn}| r^{m+n} c^{2n-m}.$$

荷的可加性使输出/输入权重比恰为 c^q 。因此真实输入 $(j, s) = (81, 162)$ 的列值可写成

$$A(r, c) = \sum_{i,q} b_{iq} r^i c^q, \quad b_{iq} > 0.$$

有限精确对象	数量或范围
次数 80 中心单项式	2161
非零活跃 Laurent 项	2160
不同中心荷	158, 范围 -1 至 157
有序递推相互作用	1,113,168

每个活跃次数都严格为正；荷支撑同时含 $q = -1$ 和正荷。次数 **80** 中心摘要仍为
056a0adba7f3cba41a6e9bd6d943a8f59be28f50f44c6035df1f68393ed26be7。

严格凸性把二维驻点变成唯一全局最大值

令 $t = \log c$ 及 $F(r, t) = A(r, e^t)$ 。因为所有次数与系数为正，固定 c 时

$$\partial_r A(r, c) = \sum_{i,q} i b_{iq} r^{i-1} c^q > 0.$$

所以每个 $c > 0$ 都有唯一阈值根 $r_*(c)$ 。固定 $r > 0$ 时

$$\partial_t^2 F(r, t) = \sum_{i,q} q^2 b_{iq} r^i e^{qt} > 0.$$

因支撑含负荷与正荷， F 在 $t \rightarrow \pm\infty$ 时都趋于无穷，故有唯一全局最小点。定义

$$M(r) = \min_t F(r, t).$$

若 $r_2 > r_1 > 0$ ，则对每个 t 都有 $F(r_2, t) > F(r_1, t)$ ，从而 $M(r_2) > M(r_1)$ 。因此方程

$$A(r, c) = 1, \quad \partial_{\log c} A(r, c) = 0$$

至多有一个解。另一方面， $r_*(c)$ 在 $c \rightarrow 0$ 或 $c \rightarrow \infty$ 时趋于零，内部全局最大值必满足上面的驻点方程。只要精确证明一个解存在，它就是唯一全局最优点。

03 / EXACT SIGN BOX

四个完整边界的 Bernstein 系数给出存在性

因最低荷为 -1 ，我把方程改写为普通多项式

$$P(r, c) = c[A(r, c) - 1], \quad Q(r, c) = c \partial_{\log c} A(r, c).$$

认证矩形为

$$0.382619813709565 < r_* < 0.382619813709566,$$

$$0.8024563827 < c_* < 0.8024563828.$$

完整边界	要求符号	Bernstein 次数	最小带符号系数
$r = r_L$	负	158	$7.6002388027 \times 10^{-16}$
$r = r_U$	正	158	$3.0890673114 \times 10^{-15}$
$c = c_L$	负	80	$1.5530691795 \times 10^{-12}$
$c = c_U$	正	80	$1.1791231558 \times 10^{-10}$

表内都是严格正的完整 GMP 有理数的显示值。 P 在两个半径边界异号， Q 在两个荷参数边界异号；Poincaré–Miranda 定理给出矩形内的同时零点。上一节的全局结构随后给出唯一性和全局最优性。没有使用浮点符号判定。

荷参数变化时，统一上下包络仍覆盖所有竞争输入

在 $[c_L, c_U]$ 上，负荷项满足 $c_U^{-1} \leq c^{-1} \leq c_L^{-1}$ ；每个 $q \geq 0$ 则满足 $c_L^q \leq c^q \leq c_U^q$ 。我逐系数构造活跃列下包络与所有竞争列上包络，再用半径的非负系数单调性比较矩形左下与右上端。

竞争对象	数量	统一覆盖机制
其他固定正荷	238	每个荷的全次数凸端点
$s = 162$ 非活跃端点	1	精确端点多项式
$s = 0, -1, 1$	3	精确扇区多项式
$s \geq 241$	1 个无穷扇区	奇偶大荷 Bernstein 定理

243 个严格间隙全部为正。最近者仍是固定 $s = 164$ 扇区：

$$C_{\text{active}}^{\text{lower}}(r_L) - C_{s=164}^{\text{upper}}(r_U) = 1.4580280493538903081 \times 10^{-4} > 0.$$

所以整个二维根盒中，诱导范数都由同一真实 $(s, j) = (162, 81)$ 列给出。这里没有用有限荷扫描替代无穷大荷定理，也没有用尾次数网格替代全次数端点结论。

一个简单有理点已经严格超过 Ro.49 阈值

取 $(r, c) = (0.382619, 0.8024563827)$ 。该半径严格大于 Ro.49 在 $c = 4/5$ 下的上根端点。此处真实尾列仍为 $s = 162$ ，线性化界与收缩余量为

$$L = 0.99999609693061278829, \quad 1 - L = 3.9030693872117144474 \times 10^{-6}.$$

总次数加权残差范数为

$$\|R\|_{r,c} = 1.7828790986376003423 \times 10^{-30}.$$

球映射上界为 $3.9030541533067749118 \times 10^{-12}$ ，Lipschitz 上界为 $0.99999609695403120461 < 1$ 。固定点与共轭典范场检查都闭合。

相对 Ro.49 上根端点，精确保守增益为

$$\frac{r_L}{r_U^{(49)}} > 1.0000030613272706956,$$

即阈值半径增加约 3.061 ppm。固定荷变量 $R = Z^2W$ 的圆盘半径等于 r^3 ，因此

$$\frac{r_L^3}{(r_U^{(49)})^3} > 1.0000091840099272895.$$

这项增益严格但很小； $c = 4/5$ 已经极接近整个乘法特征族中的最优值。

06 / FORMAL FIGURE

全局曲线、局部 ppm 增益与全部竞争间隙统一归档

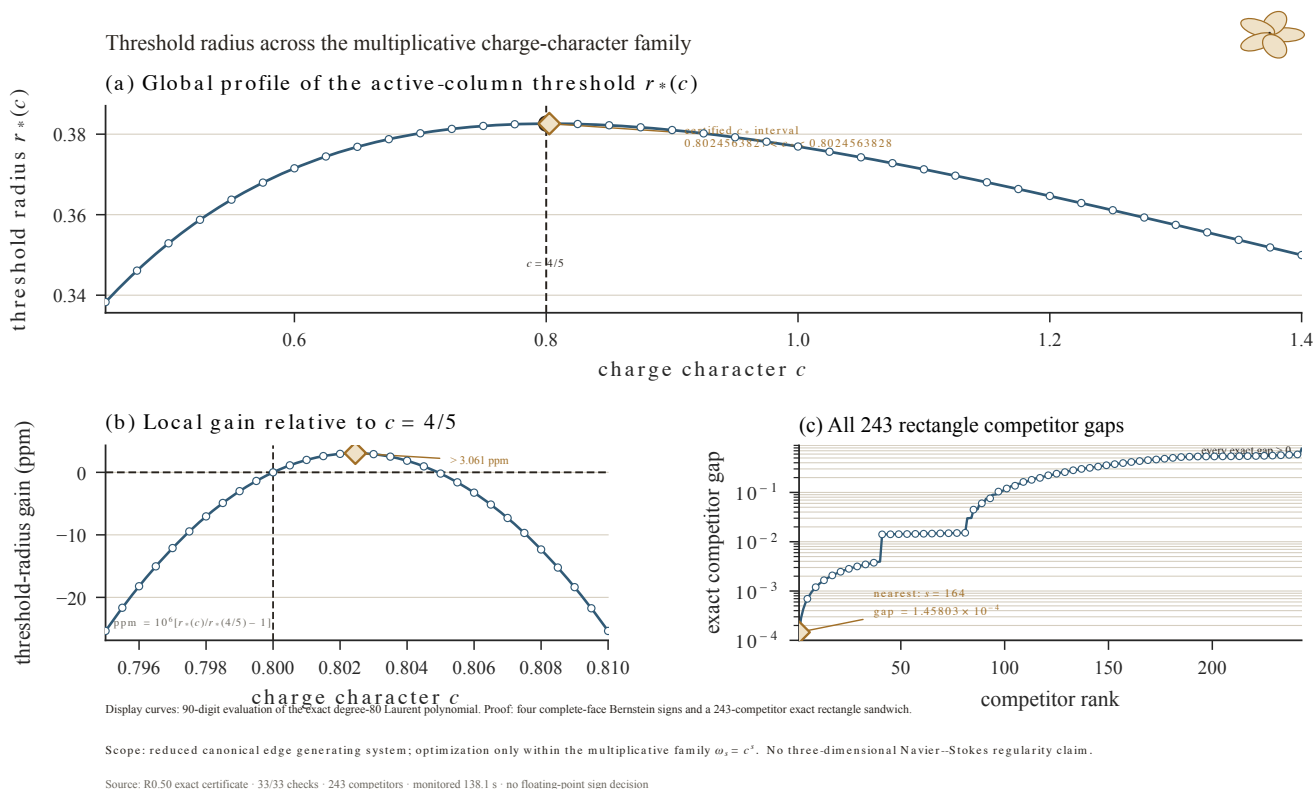


图 R0.50-1。上图给出 $0.45 \leq c \leq 1.40$ 上的全局阈值形状，并标出精确最优参数区间；左下用 ppm 放大 $c = 4/5$ 附近的微小增益；右下按严格间隙排序全部 243 个竞争输入。两条曲线共有 342 个 90 位展示采样点，最大方程残差小于 3.7×10^{-91} ，但不参与最优性证明。根盒、四边符号、唯一性和竞争间隙全部来自精确 GMP 证书。PDF、SVG、600 dpi PNG、源数据、绘图与独立验证脚本、监控日志、清单和哈希一并归档；彩色、真灰度与 PDF 渲染均已检查。

07 / RESEARCH VALUE AND LIMITS

这一结果封闭了乘法特征族，但没有跨过三维 PDE 桥梁

R0.50 的价值不是多拿到几位小数，而是把 R0.49 的经验参数选择升级为完整全局定理：存在性由四边精确符号给出，唯一性由凸性与单调性给出，真实活跃列身份由二维矩形上的 243 项严格支配给出。

结果还给出一个否定性的方向判断：所有正乘法荷特征都已包含在 c^s 中，而 $c = 4/5$ 距全局最优只差约三百万分之一。继续只调 c 不可能带来实质增益。

对三维 Navier–Stokes 千禧年问题，直接价值仍有限。当前没有把任意散度为零三维初值嵌入这个二元约化系统，没有传播尺度临界 PDE 范数，也没有控制完整 Fourier 相互作用几何。

当前不能声称的内容。不能把 $r_*(c_*)$ 解释成 PDE 正则时间、奇性位置或临界雷诺数；不能声称已经在所有 Banach 范数中最优；不能声称已经证明或反驳三维 Navier–Stokes 正则性。

08 / R0.51

下一步检验仍保持次乘性的仿射荷修正

正乘法特征已经穷尽。下一个最小扩展是

$$\omega_s(c, \lambda) = c^s(1 + \lambda|s|), \quad c > 0, \quad \lambda \geq 0.$$

它仍保持代数常数一，因为

$$1 + \lambda|a + b| \leq (1 + \lambda|a|)(1 + \lambda|b|).$$

可证伪问题。是否存在有理 $\lambda > 0$ ，与 c 联合选择后给出明显更大的严格阈值，同时仍能对全部荷与全部尾次数建立统一精确证书？

1. 推导精确列比 $c^q(1 + \lambda|s + q|)/(1 + \lambda|s|)$ ；
2. 在正式证明前定位最先发生的活跃列切换；
3. 为 (r, c, λ) 构造有理参数盒与统一竞争余量；
4. 若 $\lambda = 0$ 已最优或竞争列先切换，给出精确负证书。

正结果会说明非乘法但次乘的荷几何还能降低障碍；负结果会说明当前障碍对更宽权重族仍稳定。两种结果都与完整三维 PDE 结论分开。

09 / REPRODUCIBILITY

33 项证书、正式图包与受监控运行均已固定

```
正式复现命令。
PYTHONPATH=research tmp/r024-venv/bin/python research/run_with_monitor.py --output research/certificates/r050/resources.csv --interval 2 --
tmp/r024-venv/bin/python research/edge_charge_character_optimization_audit.py --max-total-degree 80 --radius-lower 382619813709565/1000000000000000
--radius-upper 382619813709566/1000000000000000 --character-lower 8024563827/10000000000 --character-upper 8024563828/10000000000 --restart-radius
382619/1000000 --ball-divisor 1000000 --charge-cutoff 241 --source-commit a9c469a96462e60655b0fea435177ecec8aef20 --progress --progress-log
research/certificates/r050/progress.ndjson --check --pretty --output research/certificates/r050/edge-charge-character-optimization.json
```

正式源提交为 [a9c469a96462e60655b0fea435177ecec8aef20](#)，证书归档提交为 [1430978ad7e4ac04f4b6f5daf04c641b05573edd](#)。科学计算耗时 137.928040 秒；监控历时 138.1 秒、采样 70 次，峰值 CPU 为 100.0%，峰值常驻内存为 104.234 MiB。没有使用 GPU、随机数或浮点符号判定，33 项精确检查全部通过。

成功证书 SHA-256 为 [fc173a2108ef881d21d9d54046085f0d5daf5cc33ed50e024ca32ec867f7b79a](#)。

[下载同版 PDF](#) · [查看数学说明](#) · [查看审计脚本](#) · [查看机器可读证书](#) · [查看期刊附图包](#)

前序记录

[1] [R0.49: 乘法荷特征与各向异性阈值](#)。固定 $c = 4/5$ ，留下最优性问题。

[2] [R0.47: 精确荷一次数格点端点定理](#)。提供全荷与全尾次数覆盖。